CAEd UFJF

1836M0901

2024

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

9º ano do Ensino Fundamental

CADERNO

M0901

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

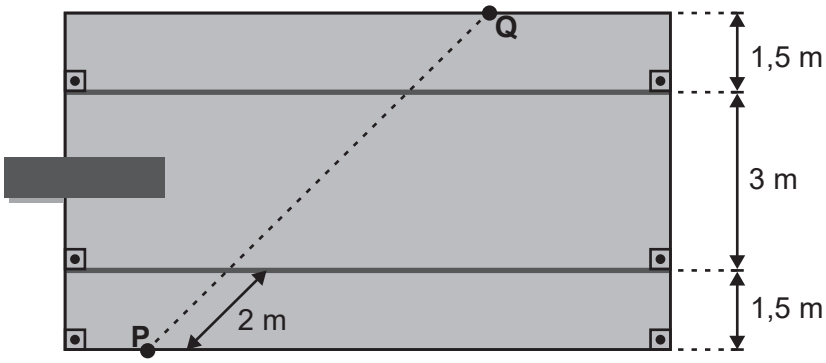
01) (M080357H6) Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo.

$$8 \cdot 64^{\frac{2}{3}}$$

Qual é o resultado dessa expressão?

A) 16.
B) 64.
C) 128.
D) 4 096.

02) (M00044810) Para uma atividade da aula de natação, Mauro entrou na piscina por uma escada e nadou, em linha reta, até a escada do lado oposto. Observe abaixo uma representação dessa piscina com as escadas representadas pelos pontos P e Q e com a trajetória de Mauro representada pela linha tracejada.



Qual foi a distância total, em metro, que Mauro nadou nessa atividade?

A) 6 m.
B) 6,25 m.
C) 7,5 m.
D) 8 m.

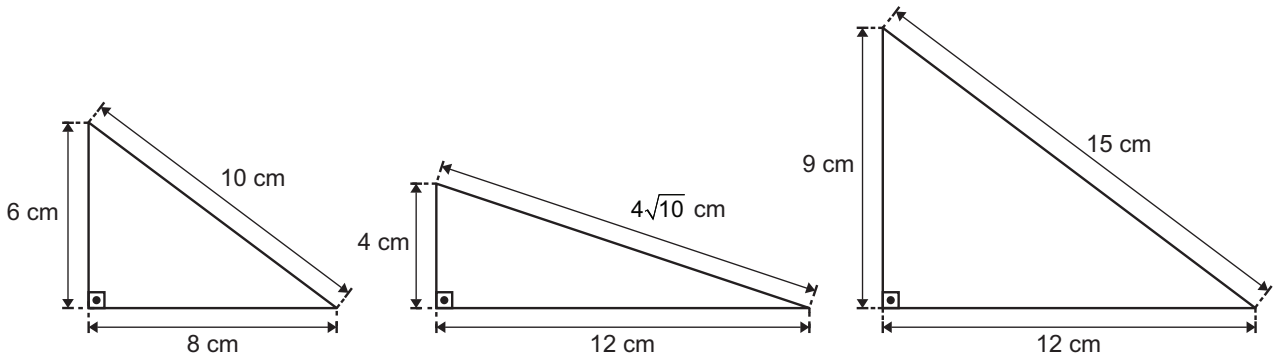
03) (M00056576) Considere as relações R_1, R_2 , R_3 e R_4 de P → Q, com P = {3, 7} e Q = {0, 1, 3}. Os elementos dessas relações são formados por pares ordenados, em que a primeira ordenada é dada por um elemento pertencente ao conjunto P, e a segunda ordenada, por um elemento do conjunto Q. Observe abaixo essas relações.

$R_1 = \{(3,0)\}$
$R_2 = \{(3,3)\}$
$R_3 = \{(3,0), (7,1)\}$
$R_4 = \{(3,0), (3,1), (3,3), (7,0), (7,1), (7,3)\}$

Qual dessas relações pode representar uma função de domínio P e contradomínio Q?

A) R_1.
B) R_2.
C) R_3.
D) R_4.

04) (M090735H6) Observe os triângulos desenhados abaixo com a indicação das medidas de seus lados.



I II III

Quais desses triângulos são semelhantes entre si?

A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II, e III.

05) (M00034958) Semanalmente, um instituto de matemática apresenta, em um letreiro, um problema a ser resolvido pela comunidade. As respostas são escritas em cédulas e colocadas em uma urna. No final da semana, é realizado um sorteio entre as cédulas que apresentam a resposta correta. Certa semana, Sofia foi sorteada, uma vez que respondeu corretamente ao problema proposto que está apresentado no quadro abaixo.

Qual é o número positivo em que o dobro de seu quadrado é igual à sua metade?

Qual foi a resposta dada por Sofia?

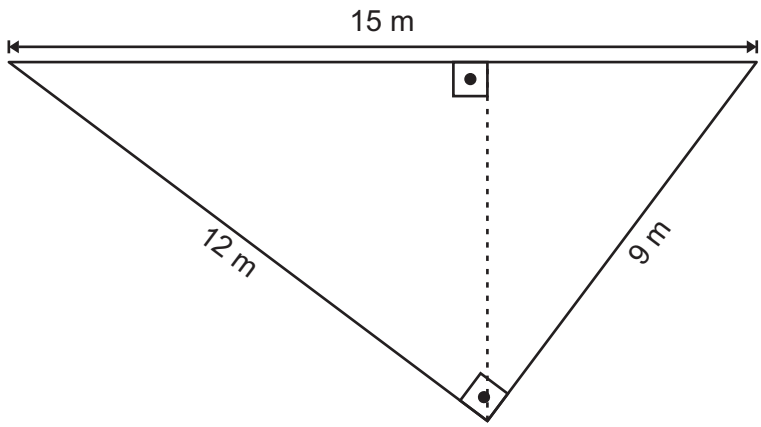
A) $\frac{1}{4}$.
B) $\frac{1}{2}$.
C) 2.
D) 4.

06) (M091301H6) Tainá é ciclista e treina todos os dias seguindo um mesmo ritmo de treino. A razão entre o tempo de treino e o gasto energético de Tainá durante esse treino é de $\frac{6}{50}$, sendo o tempo dado em minutos e o gasto energético, em calorias. Ontem, Tainá treinou durante 150 minutos.

Quantas calorias Tainá gastou durante seu treino de ontem?

A) 18 calorias.
B) 50 calorias.
C) 194 calorias.
D) 1 250 calorias.

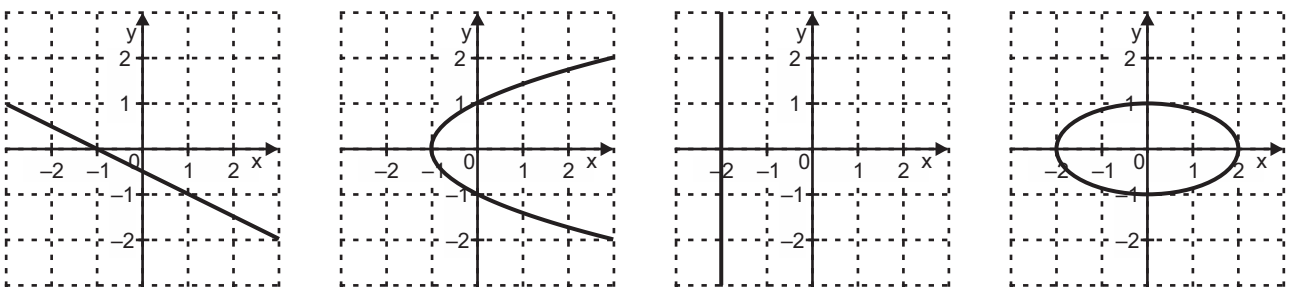
07) (M00034937) Renato foi contratado para fazer uma estrutura em aço que será utilizada na sustentação de uma placa. Ao receber o projeto, ele verificou que será necessário colocar uma peça que servirá de reforço para essa estrutura. Observe, na figura abaixo, a representação do projeto recebido por Renato com algumas medidas indicadas, em que essa peça está representada pelo segmento tracejado.



Qual é a medida do comprimento, em metro, da peça que será utilizada como reforço dessa estrutura?

A) 6,0 m.
B) 7,2 m.
C) 10,39 m.
D) 11,25 m.

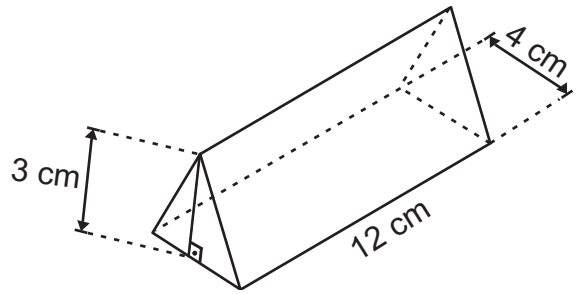
08) (M00056397) Observe os gráficos apresentados nos planos cartesianos abaixo.



Qual desses gráficos representa uma função f em que y = f(x)?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

09) (M00034560) Joice fez barrinhas de chocolates para vendê-las em kits com 3 unidades. Cada barrinha que Joice fez é maciça e tem o formato de um prisma reto de base triangular. Observe, na figura abaixo, a representação de uma das barrinhas feitas por Joice, com a indicação de algumas medidas externas.



Para vender essas barrinhas nos kits, Joice precisa informar na embalagem a quantidade total de chocolate que cada kit contém.
Quantos centímetros cúbicos de chocolate cada kit contém?

A) 54 cm^3.
B) 57 cm^3.
C) 216 cm^3.
D) 432 cm^3.

10) (M061060H6) A sequência numérica apresentada no quadro abaixo segue um padrão estabelecido. A posição do primeiro termo é n = 1, e assim por diante.

15, 18, 21, 24, 27, ...

Uma expressão algébrica que modela cada termo dessa sequência em função da sua posição n é dada por

A) 3n.
B) 3n + 12.
C) 15 + 3n.
D) (n – 1) + 3.

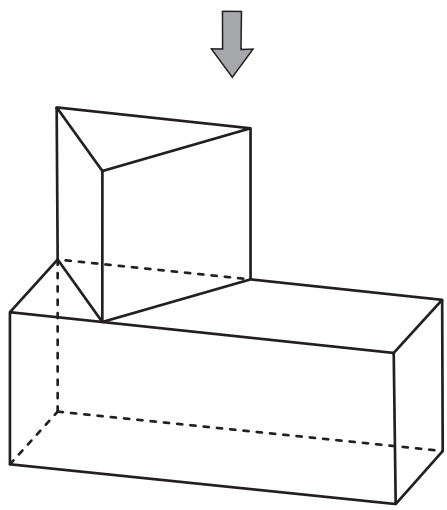
11) (M09134917) Gabriel foi a uma loja de utilidades comprar um aspirador de pó. O aspirador escolhido custava R$ 126,50, mas, como Gabriel efetuou o pagamento à vista, ele obteve um desconto de 22% na compra desse produto.

Qual foi o valor, em reais, que Gabriel pagou por esse aspirador de pó?

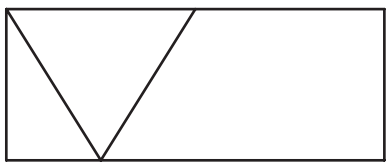
A) R$ 27,83.
B) R$ 98,67.
C) R$ 104,50.
D) R$ 154,33.

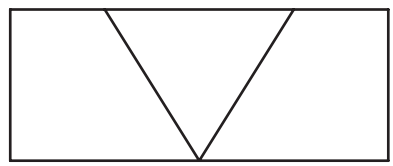
12) (M00056395) Observe o sólido geométrico representado abaixo.

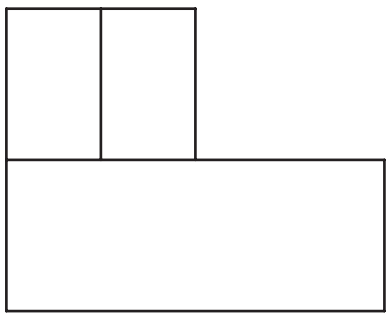
Vista superior

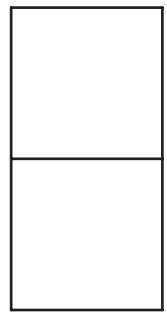


A vista superior desse sólido está representada em

A)


B)


C)


D)


13) (M00056396) Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo.

$4x^2 - 100$

Uma forma fatorada dessa expressão está apresentada em

A) $(2x - 10)^2$.
B) $4x(x - 25)$.
C) $(2x + 10)(2x - 10)$.
D) $(4x + 10)(4x - 10)$.

14) (M019391) Para realizar uma promoção, os funcionários de uma livraria embalaram alguns livros com papel de presente e colocaram esses livros em um cesto. Desses livros, 2 são de ficção, 3 de romance e 4 de poemas. Gerson será o primeiro cliente a participar dessa promoção e irá retirar, aleatoriamente, um livro desse cesto.
Qual é a probabilidade de Gerson retirar um livro que seja de romance ou ficção?

A) $\frac{9}{5}$.

B) $\frac{5}{9}$.

C) $\frac{4}{9}$.

D) $\frac{3}{9}$.

15) (M091706H6) Adriana comprou dois cadernos e um estojo por 34 reais. Ela percebeu, na nota fiscal referente à compra, que a diferença entre o preço de cada caderno e o preço do estojo era 2 reais.
Qual é o preço do estojo que Adriana comprou?

A) 32 reais.
B) 16 reais.
C) 12 reais.
D) 10 reais.

16) (M019358) Em determinado dia, Luciano comprou 40 figurinhas para colar em um álbum. Entre essas figurinhas, $\frac{2}{5}$ eram repetidas e Luciano decidiu doá-las para seu irmão, Marcos.

Quantas figurinhas Luciano doou para seu irmão Marcos?

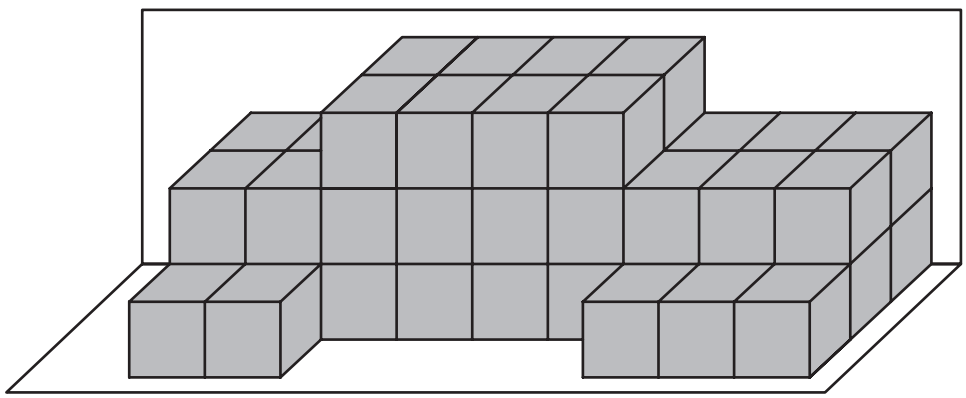
A) 8.
B) 16.
C) 24.
D) 100.

17) (M073973I7) Cristiane tem em sua casa uma piscina que demora 6 horas para encher completamente utilizando 2 torneiras com a mesma vazão de água. Certo dia, Cristiane colocou mais uma torneira com a mesma vazão que as outras duas para encher essa piscina.

Nesse dia, quantas horas foram necessárias para encher completamente essa piscina de Cristiane após esse aumento na quantidade de torneiras?

A) 4 horas.
B) 5 horas.
C) 6 horas.
D) 9 horas.

18) (M030358) César empilhou cubos de madeira iguais, com medida de volume igual a 1 dm^3 cada. Observe, na figura abaixo, uma representação do sólido que César obteve ao terminar de empilhar esses cubos.



Qual é a medida do volume, em decímetro cúbico, do sólido que César formou ao empilhar esses cubos?

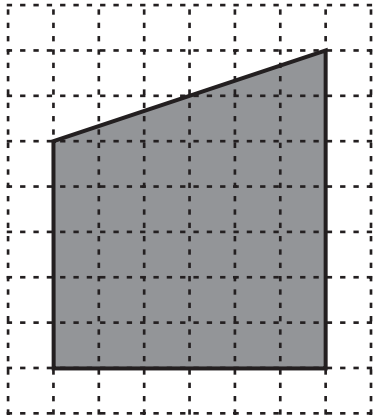
A) 22 dm^3.
B) 33 dm^3.
C) 49 dm^3.
D) 53 dm^3.

19) (M00034544) Para sua festa de aniversário, Tiago comprou 15 unidades de certo tipo de bombom e, ainda, 5 caixas de outro tipo de bombom, cada uma contendo a mesma quantidade de bombons. No total, Tiago comprou 50 bombons para sua festa de aniversário.

Quantos bombons havia em cada uma dessas caixas compradas por Tiago?

A) 3.
B) 7.
C) 13.
D) 35.

20) (M070651H6) Observe o polígono apresentado na malha quadriculada abaixo.



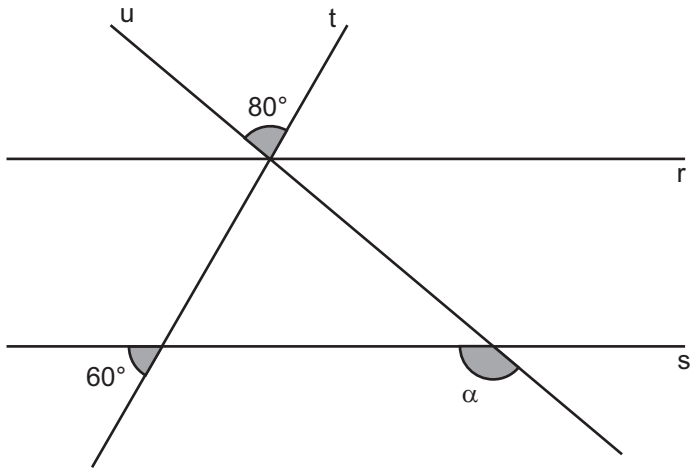
Esse polígono pode ser classificado como

A) Trapézio.
B) Retângulo.
C) Paralelogramo.
D) Losango.

21) (M052020I7) O preço de um aparelho celular era 1 200 reais na data de seu lançamento. Após essa data, o preço desse celular recebeu um acréscimo de 10%.
Qual é o preço, em reais, desse celular após esse acréscimo?

A) 1 080 reais.
B) 1 210 reais.
C) 1 212 reais.
D) 1 320 reais.

22) (M091327H6) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s, interceptadas pelas transversais t e u, com a indicação de algumas medidas.



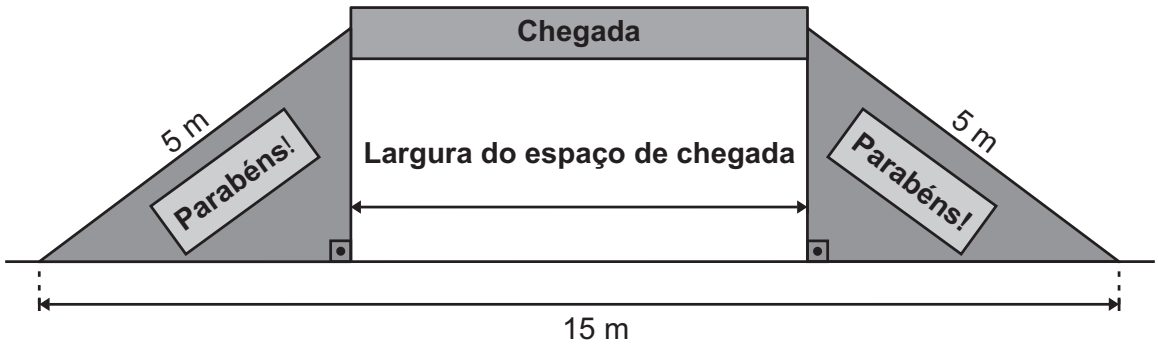
Qual é a medida, em graus, do ângulo α destacado?

A) 100°.
B) 120°.
C) 140°.
D) 160°.

23) (M091179I7) Raissa foi a uma chocolataria e comprou uma certa quantidade de trufas que custavam o mesmo preço cada. Essa quantidade de trufas era numericamente equivalente ao preço unitário de cada uma. Ao todo, Raissa pagou R$ 36,00 por essas trufas.
Quantas trufas Raissa comprou nessa chocolataria?

A) 5.
B) 6.
C) 18.
D) 36.

24) (M00034935) Em uma corrida de rua, será construída uma estrutura que delimita o espaço de chegada dos atletas. Observe, na figura abaixo, a representação dessa estrutura, com a indicação de algumas medidas.



O espaço destinado à chegada dos atletas será delimitado por dois suportes triangulares com 3 metros de altura cada.
De acordo com essa representação, quantos metros de largura terá o espaço destinado à chegada dos atletas?

A) 7 m.
B) 9 m.
C) 11 m.
D) 15 m.

25) (M019369) Observe a operação apresentada no quadro abaixo.

(–47) – (–19)

Qual é o resultado dessa operação?

A) –66.
B) –28.
C) 28.
D) 66.

26) (M09129617) O doce de leite produzido em uma indústria de laticínios é vendido em latas de alumínio com o formato de cilindro reto. A medida do diâmetro interno da base dessa lata é 8 cm e a medida da altura é 12 cm. O doce de leite ocupa todo o espaço interno dessa lata. Certo dia, para conhecer esse produto, Tiago comprou 2 latas de doce de leite na loja dessa indústria de laticínios.
Quantos centímetros cúbicos de doce de leite Tiago comprou nesse dia?

A) 120 cm^3.
B) 192 cm^3.
C) 1 152 cm^3.
D) 4 608 cm^3.

Considere: $\pi = 3$